



Université Saad Dahlab de Blida
Faculté des sciences
Département de mathématiques



Programmation Avancée pour le Web

3^{ème} Année Licence



Concepts et principes fondamentaux

BENAISSI Sellami

hayat.daoud@univ-blida.dz

2021-2022

PLAN

1. Définition CSS
2. Principe de CSS
3. intégrer du CSS dans HTML
4. Les feuilles de style externes
5. Les feuilles de style internes
6. Les feuilles de style Inline
7. la syntaxe de CSS
8. Règle CSS
9. Sélecteurs CSS
10. Le modèle CSS-Box
11. Les principales propriétés de CSS
12. Les liens avec CSS
13. Les tables avec CSS
14. Commentaires en CSS

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Définition CSS

Définition :

CSS « **C**ascading **S**tyle **S**heets »^{En} «صفحات الانمات الانسيابية»^{Ar} «Les feuilles de styles en cascade»^{Fr}, forment un langage qui permet de gérer la présentation des documents **HTML** et **XML**. elles constituent un moyen pour séparer structure et mise en page d'un site web.

CSS « **C**ascading **S**tyle **S**heets »



Apprendre les bases de CSS est vraiment très simple. CSS est très déclaratif, sans surprises majeures, ne propose aucune logique opérationnelle ou autres structures de langage complexes. Toute la puissance du langage repose justement sur sa simplicité : à partir de déclarations très basiques, il est possible de construire des systèmes plus complexes qui restent accessibles à l'édition par d'autres développeurs.

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS

CSS 1

le 17 décembre 1996

CSS 2

mai 1998

CSS 2.1

juillet 2007

CSS 3

Le développement commence dès 1999,

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Principe de CSS

Séparation de la forme et du fond

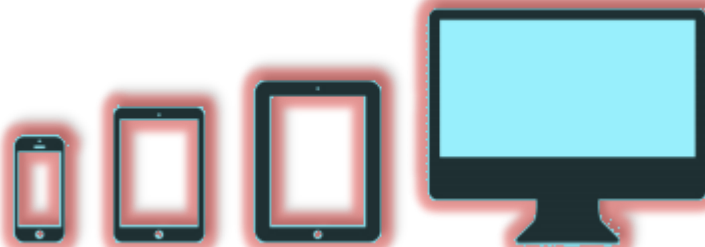
- ❖ **HTML** pour la structure et le contenu
- ❖ **CSS** pour la mise en forme

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Principe de CSS

Présentation selon le média

Le CSS permet également de définir des règles différentes pour chaque support d'affichage « **media** » : un navigateur classique, TV, mobile, tablette, imprimante, un lecteur braille...



1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Bibliothèques CSS



Bootstrap



Foundation
Start here, build everywhere.

intégrer du CSS dans HTML

Pour intégrer du CSS dans un document HTML, il existe trois possibilités :



- 1) Une feuille de style **externe**
- 2) Une feuille de style **interne**
- 3) Un style défini directement dans la balise (**inline** style)

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les feuilles de style Inline

1. Les feuilles de style Inline

Le style CSS Inline est utilisé pour une balise HTML spécifique. L'attribut `<style>` est utilisé pour mettre en forme une balise HTML en particulier.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ar">
```

```
<head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2 style="color:red;">sous-titre1</h2>
```

```
<img src='bille1.gif' style='position:absolute; top:50px; left:60px'>
```

```
[...]
```

```
<h2>sous-titre2</h2>
```

```
[...]
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Feuille de style Inline



Les feuilles de style Inline

1. Les feuilles de style Inline



Avantages des CSS Inline :

- ✓ Utile si vous souhaitez tester et prévisualiser des modifications.
- ✓ Utile pour les changements rapides.
- ✓ Réduit les requêtes HTTP.

Inconvénients du CSS Inline :

- Le CSS inline doit être appliqué à chaque élément.

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les feuilles de style internes

2. Les feuilles de style internes

Si le style est appliqué à un seul document HTML, il est possible de définir le style directement dans la partie **<head>** du document HTML, à l'aide de la balise **<style>** :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar">
  <head>
    <style>
      h2 {
        color: #ff0000;
        font-size: 19px;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>sous-titre1</h2>
    [...]
    <h2>sous-titre2</h2>
    [...]
  </body>
</html>
```

← Feuille de style interne

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les feuilles de style internes

2. Les feuilles de style internes

Avantages des CSS interne:

- ✓ Seule une page est affectée par la feuille de style.
- ✓ Les classes et les ID peuvent être utilisés par la feuille de style interne.
- ✓ Il n'est pas nécessaire de télécharger plusieurs fichiers. HTML et CSS peuvent être dans le même fichier.

Inconvénients du CSS interne:

- Augmentation du temps de chargement de la page.
- Il affecte une seule page – ce n'est pas utile si vous souhaitez utiliser le même style CSS sur plusieurs documents.

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les feuilles de style externes

3. Les feuilles de style externes

Le moyen le plus pratique d'ajouter un style CSS à votre document Web, est de le lier à un fichier externe **.css**. De cette façon, toutes les modifications apportées à un fichier CSS externe seront visibles globalement sur votre site Web.

La balise **<link>**, à écrire dans la partie **<head>** du document HTML permet de lier la feuille de style au document HTML

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
    <title>Exemple html et css</title>
  </head>
  <body>
    ... ..
  </body>
</html>
```



style.css



Avantages des **CSS externes**:

- 1) Taille des pages HTML réduite et structure plus propre.
- 2) Vitesse de chargement plus rapide.
- 3) Le même fichier **.css** est utilisé sur plusieurs pages.

- 1. [Définition CSS](#)
- 2. [Principe de CSS](#)
- 3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
- 4. [Les feuilles de style externes](#)
- 5. [Les feuilles de style internes](#)
- 6. [Les feuilles de style Inline](#)
- 7. [la syntaxe de CSS](#)
- 8. [Règle CSS](#)
- 9. [Sélecteurs CSS](#)
- 10. [Le modèle CSS-Box](#)
- 11. [Les principales propriétés de CSS](#)
- 12. [Les liens avec CSS](#)
- 13. [Les tables avec CSS](#)
- 14. [Commentaires en CSS](#)

Les feuilles de style externes

3. Les feuilles de style externes

```
<link rel="stylesheet" href="exemple.css">
```

L'élément `<link>` contient les attributs obligatoires **rel** et **href** et peut optionnellement être complété par les attributs **type** et **media**.

Attributs de l'élément link	Description
rel	L'attribut rel définit le type de relation de l'élément. La valeur stylesheet (feuille de style) spécifie qu'une feuille de style doit être incluse.
href	L'attribut href fait référence au fichier à inclure comme feuille de style.
type	L'attribut facultatif type décrit le type de média du fichier à inclure, dans le cas de CSS « text/css ».
media	L'attribut media permet aux administrateurs de sites Web de définir que la feuille de style référencée ne doit être utilisée que pour un support de sortie spécifique. Ceci permet de fournir différentes feuilles de style pour différents appareils. Les valeurs possibles sont par exemple screen (écran) ou print (impression).

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

la syntaxe de CSS

La syntaxe de base d'une règle CSS est composée de 3 parties :

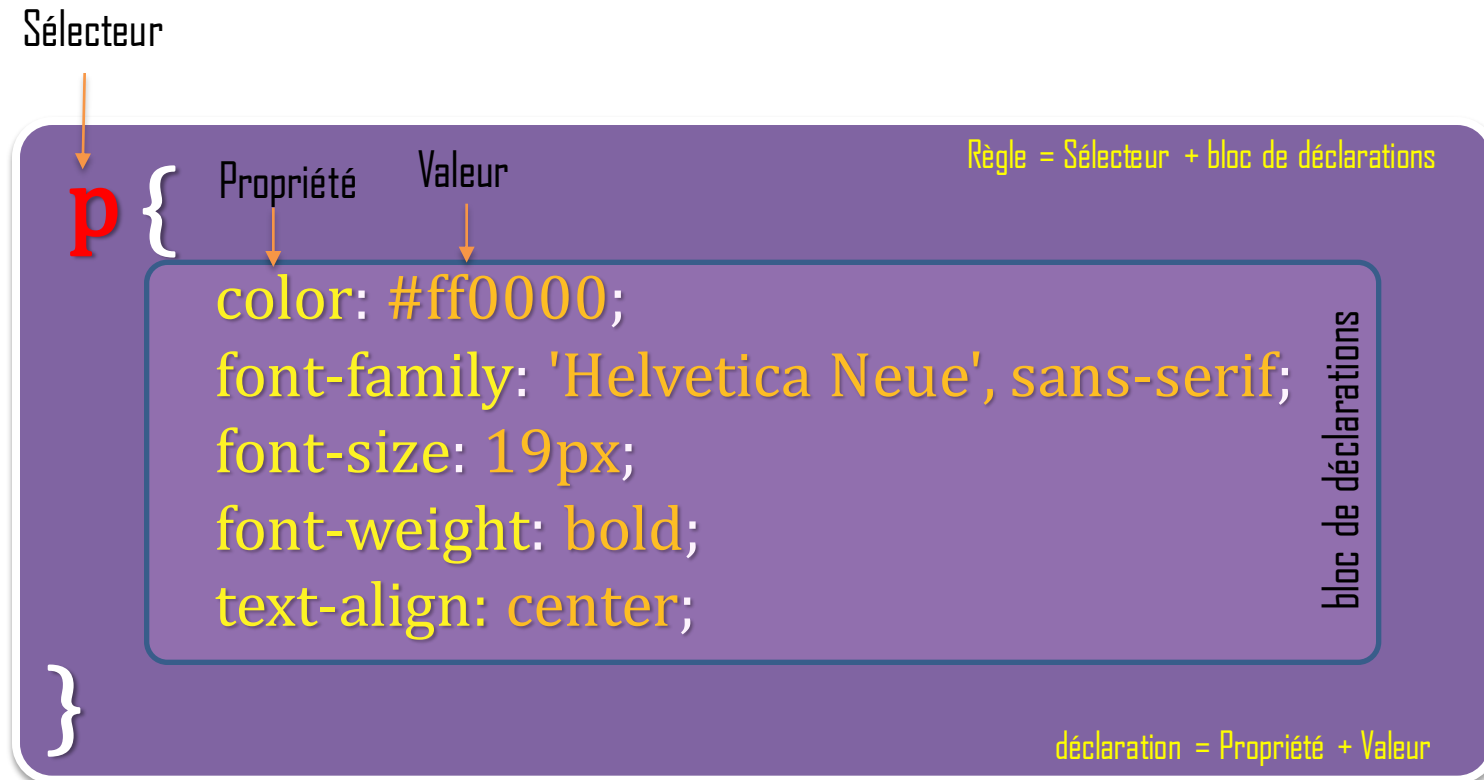


Sélecteur { **Propriété** : **Valeur**; }

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

la syntaxe de CSS

Exemple



On peut regrouper plusieurs déclarations en les séparant par des points-virgules,

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Règle CSS

une règle CSS

Sélecteur { **Propriété** : **Valeur** ; }

Un sélecteur correspond à une balise HTML (<p>, <h1>, etc...) et la propriété est un attribut dont on veut changer la valeur.

Exemple :

```
h1 {font-size:100px}
```

Dans cet exemple, tous les titres principaux (<h1>) du document auront une taille de 100 pixels. Si la valeur d'un attribut contient un espace, alors la valeur de l'attribut s'écrit en guillemets :

```
h1 {font-family:"sans serif"}
```

Il est possible de définir plusieurs attributs pour un même sélecteur. Dans ce cas, chaque propriété sera séparée par un point-virgule :

```
p {font-family:"sans serif"; font-size: 90%; color: blue}
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

Définition :

Le **sélecteur** indique l'élément sur lequel vont s'appliquer les **déclarations CSS**.

Des sélecteurs possibles :

Sélecteur	Exemple	designation
Element	H1	Sélecteur simple. sélecteurs types
Element, Element	H1,H2,H3	Groupe de sélecteurs.
Element Element	TABLE P	Eléments imbriqués.
Element > Element	TD>P	Sélecteur d'enfants directs.
Element+Element	P+P	Eléments consécutifs
Element.class	P.Important	Sous-classe.
.class	.Important	Sous-classe indépendante.
Element#Id	P#Ligne12	Sélection par balise et Id.
#Id	#Ligne12	Sélection par Id seul.
:Pseudo-élément	:First-Letter	Pseudo-élément
Element[attribut=value]	P[Align=Center]	Eléments avec critère.
Element[attribut]	TD[Rowspan]	Elément avec présence d'un attribut.
*	*	Sélecteur universel

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

Exemples

```
h1 {font-size:100px}
h1, h2, h3 { font-weight: normal; }
h1 + p {
    color: blue;
    font-size: 18px;
}
ul.MyClass1 + p { color: #f0f; text-indent: 30px;}
#logo {
    padding: 5px ;
    border-radius: 10px ;
}
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

les sélecteurs d'attributs: permettent de cibler une balise par la valeur d'un de ses attributs.

```
selector [attribute] { property:value; }
```

Exemples:

```
input[type="text"] { background-color: yellow;}
```

```
a[href$.zip] {color :rgb(255, 0, 255) ;}
```


1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

les sélecteurs d'attributs:

Selector	Example	
[attribute]	[target]	l'élément A ayant comme attribut "attribute"
[attribute=value]	[target=_blank]	sa valeur est égale à ...
[attribute^=value]	a[href^="https"]	sa valeur commence par...
[attribute\$=value]	a[href\$=".pdf"]	sa valeur se termine par...
[attribute*=value]	a[href*="w3schools"]	sa valeur contient la chaine...
[attribute~=value]	[title~=flower]	valeurs séparées par des espaces
[attribute =value]	[lang =en]	la première de ses valeurs est égale à "valeur" immédiatement suivi d'un tiret-

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

les pseudo-classes: Une pseudo-classe est utilisé pour définir un état particulier d'un élément

```
selector:pseudo-class { property:value; }
```

Exemples:

```
div: hover { background-color: blue; }
```

```
p:first-child { color: blue; }
```

```
a:visited { color: #00FF00; }
```

```
article *:not(p) { color :rgb(255, 0, 0) ; }
```

```
article tr:nth-child(even){background: #F45609;}
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

les pseudo-classes

:link	:active	:hover	:visited
:checked	:disabled	:enabled	:focus
:empty	:valid	:invalid	:required
:in-range	:target	:out-of-range	:optional
:read-only	:read-write	:not(selector)	:root
:first-child	:first-of-type	:last-child	:last-of-type
:nth-child(n)	:nth-last-child(n)	:nth-of-type(n)	:nth-last-of-type(n)
:only-of-type	:only-child	:lang(language)	

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

les pseudo-éléments: Un pseudo-élément CSS est utilisé pour styliser les parties spécifiées d'un élément.

```
selector::pseudo-element { property:value; }
```

Exemples:

```
h1::after { content: '!!!'; }
```

```
p::first-letter { color: #ff0000;  
                  font-size: xx-large; }
```

```
::selection { color: red;  
              background: yellow; }
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Sélecteurs CSS

les pseudo-éléments

::after

::before

::first-letter

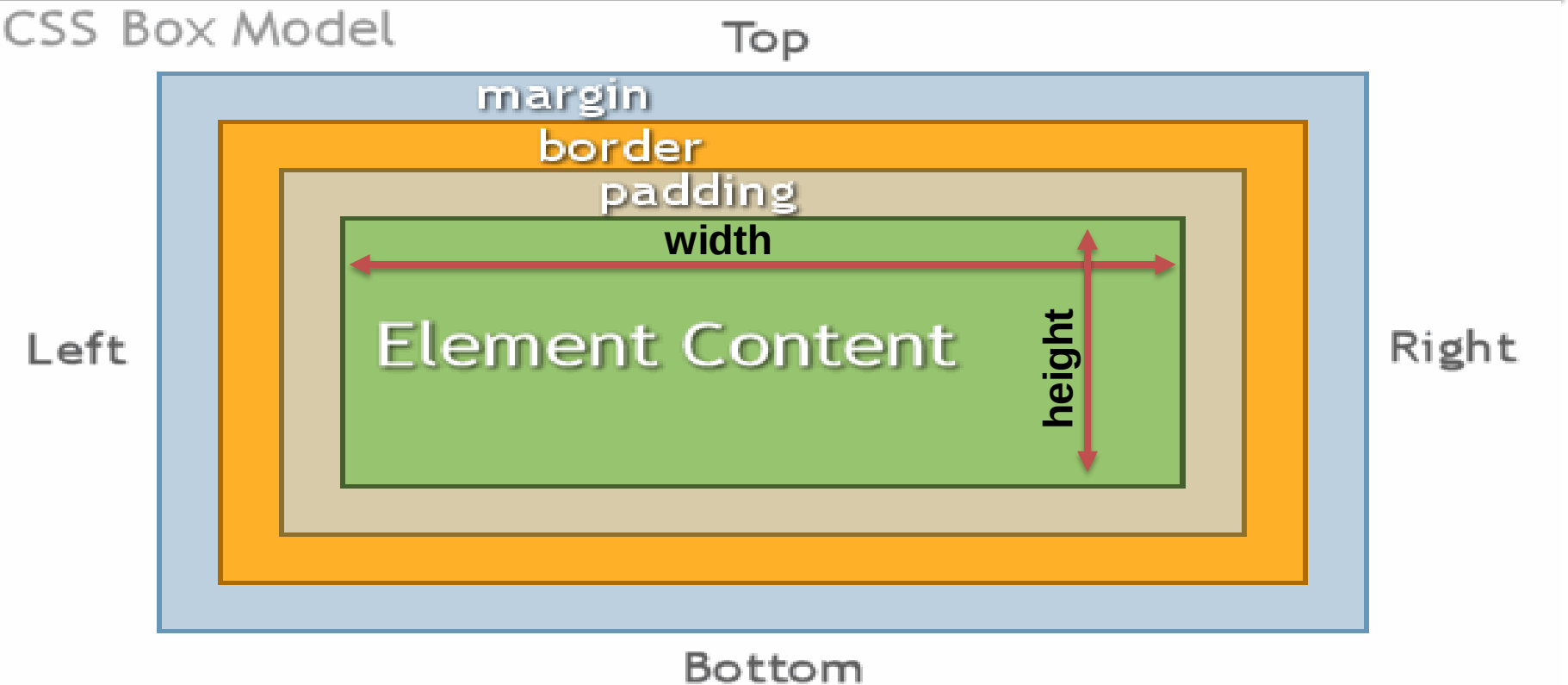
::first-line

::selection

- 1. [Définition CSS](#)
- 2. [Principe de CSS](#)
- 3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
- 4. [Les feuilles de style externes](#)
- 5. [Les feuilles de style internes](#)
- 6. [Les feuilles de style Inline](#)
- 7. [la syntaxe de CSS](#)
- 8. [Règle CSS](#)
- 9. [Sélecteurs CSS](#)
- 10. [Le modèle CSS-Box](#)
- 11. [Les principales propriétés de CSS](#)
- 12. [Les liens avec CSS](#)
- 13. [Les tables avec CSS](#)
- 14. [Commentaires en CSS](#)

Le modèle CSS-Box

Chaque élément HTML est représenté comme une zone rectangulaire dans la présentation *Frontend* d'une page Web : qu'on appelle aussi **Box** ou boîte. Les caractéristiques de ces boîtes, leur flux, et leur étendue déterminent le design d'une page Web. Chaque page peut donc être considéré comme un arrangement de diverses boîtes.



1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Le modèle CSS-Box

Niveau de box model	Description
Domaine de contenu (Content-Box)	La Content-Box représente une zone dont la taille est déterminée par la taille du texte ou les dimensions d'un graphique. Pour les éléments au niveau du bloc, la hauteur et la largeur peuvent également être définies individuellement à l'aide des propriétés height et width. Ce type de formatage n'est pas disponible pour les éléments inline.
Ecart intérieur (Padding-Box)	La Padding-Box (padding = „rembourrage“) définit l'écart entre Content-Box et Border-Box.
Bordures (Border-Box)	Border-Box définit les bordures
Ecart extérieur (Margin-Box)	Margin-Box définit l'écart entre l'élément actuel et son élément parent ou voisin. Contrairement à padding ou border, la propriété margin peut également avoir des valeurs négatives.

Les principales propriétés de CSS 1

Background :

Propriétés

- **background-color**: #FFCC66 | red | rgb (255,0,0);
- **background-image**: url("xxxxxxx.gif");
- **background-repeat**: no-repeat | repeat-x | repeat-y | repeat;
- **background-attachment**: scroll | fixed;
- **background-position**: right bottom | 2cm 3cm | 50% 25% ;
- **background-size**: 100px 80px | contain | cover;
- **background-clip**: border-box | padding-box | content-box;

Super-propriété:

background: background-color | background-image | background-repeat |
background-attachment | background-position

```
background: #FFCC66 url("butterfly.gif") no-repeat fixed right bottom;
```


1. Définition CSS	8. Règle CSS
2. Principe de CSS	9. Sélecteurs CSS
3. intégrer du CSS dans HTML	10. Le modèle CSS-Box
4. Les feuilles de style externes	11. Les principales propriétés de CSS
5. Les feuilles de style internes	12. Les liens avec CSS
6. Les feuilles de style Inline	13. Les tables avec CSS
7. la syntaxe de CSS	14. Commentaires en CSS

Les principales propriétés de CSS 1

Background :

Propriétés

- **background-image: linear-gradient**(*direction, color-stop1, color-stop2, ...*);
- **background-image: radial-gradient**(*shape size at position, start-color, ..., last-color*);

background-image: linear-gradient(to right, red , yellow);



background-image: linear-gradient (to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);



background-image: radial-gradient(red, yellow, green);



Les principales propriétés de CSS 2

Police (Font):

Propriétés

- **font-style**: normal | italic | oblique;
- **font-variant**: normal | small-caps;
- **font-weight**: normal | bold;
- **font-size**: 30px | 12pt | 120% | 1em;
- **font-family**: arial, sans-serif;

Super-propriété:

font: font-style | font-variant | font-weight | font-size | font-family

`<p>Lorem ipsum dolor sit amet </p>`



Lorem ipsum dolor sit amet

`<p style="font: italic bold 30px Old English Text MT, sans-serif;">Lorem ipsum dolor sit amet </p>`



Łorem ipsum dolor sit amet

font: italic bold 30px arial, sans-serif;

Les principales propriétés de CSS 3

Formatage de texte:

Propriétés

- **color**: #FFCC66 | red | rgb (255,0,0);
- **text-indent**: 30px;
- **text-align**: left | right | center | justify | initial | inherit;
- **letter-spacing**: 3px;
- **line-height**: 0.8;
- **word-spacing**: 10px;
- **text-shadow**: 3px 2px red;
- **text-decoration**: none | underline | overline | line-through | initial | inherit;
- **text-transform**: none | capitalize | uppercase | lowercase | initial | inherit;
- **direction**: ltr | rtl | initial | inherit;
- **P:first-letter** { font-size: 200%; float: left }
- **P:first-line** { 26: font-variant : small-caps; 27: }

```
p {letter-spacing: 3px; text-indent: 50px;}
```

Les principales propriétés de CSS 4

les bordures:

Propriétés

- **border-style:** dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden ;
- **border-width:** 2px 10px 4px 20px | 5px | medium;
- **border-color:** red green blue yellow | green;
- **border-radius:** 5px;

border-top-style; border-right-style; border-bottom-style; border-left-style;
border-top-width; border-right-width; border-bottom-width; border-left-width;
border-top-color; border-right-color; border-bottom-color; border-left-color;

Super-propriété:

border: border-width border-style border-color | initial | inherit;

```
p {border: 2px solid red;border-radius: 5px;}
```

Les principales propriétés de CSS 4

les bordures:

Propriétés

- **border-style:** dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden ;



Les principales propriétés de CSS 4

les bordures:

Propriétés

- **border-radius**: 25px;
- **border-radius**: 2em / 5em;
- **border-radius**: 2em 1em 4em / 0.5em 3em;

Rounded corners!
`border-radius: 25px;`

border-radius: 2em / 5em:

Is equivalent to: `border-top-left-radius: 2em 5em; border-top-right-radius: 2em 5em; border-bottom-right-radius: 2em 5em; border-bottom-left-radius: 2em 5em;`

border-radius: 2em 1em 4em / 0.5em 3em:

Is equivalent to: `border-top-left-radius: 2em 0.5em; border-top-right-radius: 1em 3em; border-bottom-right-radius: 4em 0.5em; border-bottom-left-radius: 1em 3em;`

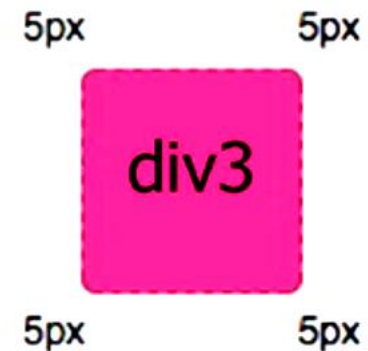
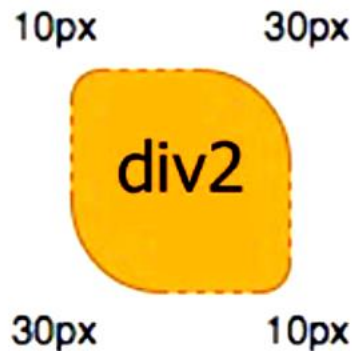
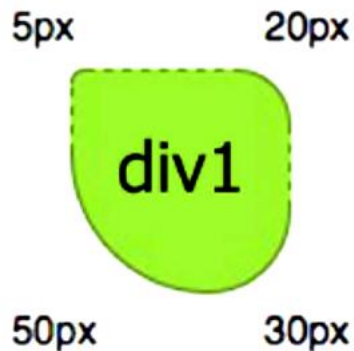
1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les principales propriétés de CSS 4

les bordures (**border-radius**):

Exemple

```
.div_1 { border-radius: 5px 20px 30px 50px; }  
.div_2 { border-radius: 10px 30px; }  
.div_3 { border-radius: 5px; }
```



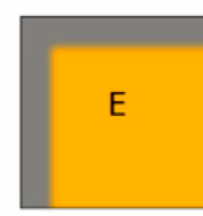
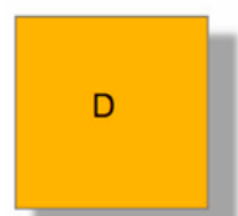
1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les principales propriétés de CSS 5

(box-shadow):

box-shadow: [horizontal offset] [vertical offset] [blur radius] [optional spread radius] [color];

```
.A { box-shadow: 24px 25px; }  
.B { box-shadow: 24px 25px 10px; }  
.C { box-shadow: 24px 25px 10px 5px; }  
.D { box-shadow: 24px 25px 10px 5px #7f7f7f; }  
.E { box-shadow: 24px 25px 10px inset; }  
.F { box-shadow: 24px 25px 10px #7f7f7f; border-radius: 10px; }
```



Les principales propriétés de CSS 5

(padding):

Propriétés

- **padding-top:** 50px;
- **padding-right:** 30px;
- **padding-bottom:** 50px;
- **padding-left:** 80px;

Super-propriété:

padding: 25px 50px 75px 100px;

```
div {padding: 25px 50px 75px;}
```

Les principales propriétés de CSS 6

les marges (margin):

Propriétés

- **margin-top:** 100px;
- **margin-right:** 150px;
- **margin-bottom:** 100px;
- **margin-left:** 80px;

Super-propriété:

margin: 25px 50px 75px 100px | auto | initial | inherit;

```
h1 { margin: 0 0 50px 0;}
```

Les liens avec CSS

Les pseudo-classes de liens:

- **a:link** {color: blue;text-decoration:none; background-color: #f44336; padding: 14px 25px; text-align: center; }
- **a:visited** {color: purple; text-decoration:none;}
- **a:active** {background-color: yellow;text-decoration:none;}
- **a:hover** {color:red;text-decoration:none;}

Les quatre états de liens sont:

- a:link** - un lien normal non visité
- a:visited** - un lien que l'utilisateur a visité
- a:hover** - un lien lorsque l'utilisateur passe la souris dessus
- a:active** - un lien au moment où il est cliqué



- **a:hover** DOIT venir après **a:link** et **a:visited**
- **a:active** DOIT venir après **a:hover**

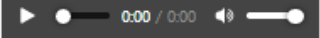
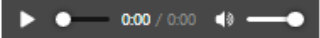
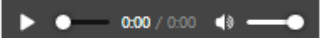
Les tables avec CSS

Les tables:

L'aspect d'une table HTML peut être grandement amélioré avec CSS:

- **table, th, td** { border: 1px solid black; }
- **table** { border-collapse: collapse | separate; }
- **tr:hover** {background-color: #f5f5f5;}
- **td, th** { vertical-align: middle | bottom | top; }
- **th, td** { padding: 15px; }
- **th, td** { border-bottom: 1px solid #ddd; }
- **tr:nth-child(even | odd)** {background-color: #f2f2f2;}
- **caption** { caption-side: bottom | top; }

```
table{ border-collapse: collapse;
width: 100%; }
table td, table th { border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;}
table tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
table tr:hover {background-color: #ddd;}
table th { padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color: #4CAF50;
color: white;}
```

Nom animaux	source	Cri
Cheval	hennit	
Chèvre	bêlé ou bégue	
Chien	aboie, jappe, hurle, gronde ou clabarde	
video		

CSS Layout - Mise en page

- Le type des boîtes peut être modifié à l'aide de la propriété **display**.
 - Il existe trois mécanismes de positionnement de base en CSS :
 - ☐ le flux normal qui joue sur les **marges** et **remplissage**,
 - ☐ la flottaison, avec les éléments flottants (la propriété **Float**)
 - ☐ et la position, par la propriété **position**
-
- **display**: block | inline | none ;
 - **visibility**: visible | hidden | collapse | initial | inherit;
 - **float**: right | left | none | inherit ;
 - **position** : absolute | relative | fixed | static | sticky;

Les transformations CSS

transform: transform-functions;

Transformation CSS

transform

La propriété de Transformation CSS **transform** peut prendre pour les transformations 2D ou 3D une/des valeurs suivantes :

- **translate()** : fonction de Transformation CSS pour déplacer horizontalement et verticalement un élément.

[**translateX()** ; **translateY()** ; **translateZ()**; **translate3d()**]

- **scale()** : fonction de Transformation CSS pour redimensionner horizontalement et verticalement un élément.

[**scaleX()** ; **scaleY()** ; **scaleZ ()**; **scale3d ()**]

- **rotate()** : fonction de Transformation CSS pour faire une rotation à un élément.

[**rotateX()** ; **rotateY()** ; **rotateZ ()**; **rotate3d()**]

- **skew()** : fonction de Transformation CSS pour incliner horizontalement et verticalement un élément.

[**skewX()** ; **skewY()**]

- **none** : aucune transformation, valeur par défaut.
- **matrix()** : fonction de Transformation CSS pour appliquer une matrice de transformation à un élément.

Transformation CSS

transform

- La propriété de Transformation CSS ***transform*** permet de spécifier **le type de transformation 2d ou 3d** à appliquer sur un élément HTML , La propriété transform vous permet de manipuler visuellement un élément en l'inclinant, en le faisant pivoter, en le déplaçant ou en le redimensionnant.

```
div {  
    transform : rotate(20deg);  
    transform : translate(20px, 10px);  
    transform : scale(1, 2);  
    transform : skew(45deg, 62deg);  
    transform : translate(100px) rotate(20deg) skew(45deg, 62deg) scale(1, 2);  
}
```


1. Définition CSS
2. Principe de CSS
3. intégrer du CSS dans HTML
4. Les feuilles de style externes
5. Les feuilles de style internes
6. Les feuilles de style Inline
7. la syntaxe de CSS
8. Règle CSS
9. Sélecteurs CSS
10. Le modèle CSS-Box
11. Les principales propriétés de CSS
12. Les liens avec CSS
13. Les tables avec CSS
14. Commentaires en CSS

Transformation CSS

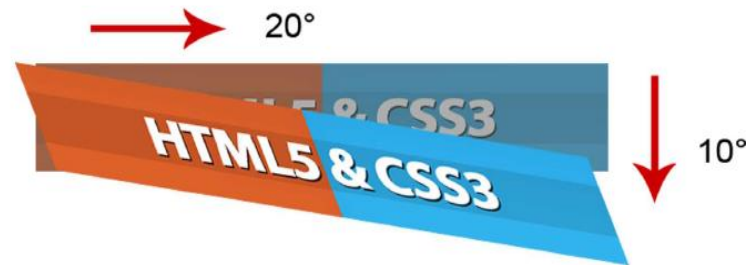
transform

transform: rotate(20deg);

```
div { transform: rotate(30deg); }
```



```
div { transform: skew(20deg, 10deg); }
```



```
div { transform: scale(2.0, 1.5); }
```



```
div { transform: translate(300px, 60px); }
```



animer les pages web uniquement à l'aide de styles CSS, sans apport de JavaScript.

Les transitions CSS

transition: [property] [duration] [timing-function] [delay];

Une transition est une interpolation entre deux valeurs d'une propriété CSS.

1. Définition CSS	8. Règle CSS
2. Principe de CSS	9. Sélecteurs CSS
3. intégrer du CSS dans HTML	10. Le modèle CSS-Box
4. Les feuilles de style externes	11. Les principales propriétés de CSS
5. Les feuilles de style internes	12. Les liens avec CSS
6. Les feuilles de style Inline	13. Les tables avec CSS
7. la syntaxe de CSS	14. Commentaires en CSS

Les transitions CSS

transition

Le principe de base d'une transition CSS3 est de permettre une transition **douce** entre **l'ancienne valeur** et la **nouvelle valeur** d'une propriété CSS lorsqu'un **événement est déclenché** :

- soit via une pseudo-classe telles que :hover, :focus ou :active
- soit via JavaScript.

Précédemment, ce genre de comportement n'était possible qu'avec l'usage de JavaScript. Ce nouveau module CSS3 permet dorénavant de s'en affranchir au profit exclusif des feuilles de style.

Les transitions CSS

transition

Pour définir une nouvelle transition animée, il est nécessaire de préciser au minimum : - La ou les propriété(s) à animer - La durée de l'animation

Les transitions CSS vous permettent de choisir :

1. les **propriétés** à animer en les listant explicitement

transition-property: all;

2. la **durée** de l'animation

transition-duration: 500ms;

3. la **façon** dont la transition s'exécutera

transition-timing-function: ease

4. le **début** de l'animation

transition-delay: 0s;

Les transitions CSS

transition-timing-function: ease

Les effets de l'interpolation

Il est possible de donner un effet à l'interpolation pour améliorer l'impact visuel de la transition. Les effets disponibles sont :

- **linear** : La vitesse est constante sur toute la durée de l'animation.
- **ease** : Rapide sur le début et ralenti sur la fin, c'est la valeur par défaut.
- **ease-in** : Lent sur le début et accélère de plus en plus vers la fin.
- **ease-out** : Rapide sur le début et décélère sur la fin..
- **ease-in-out** : Le départ et la fin sont lents, accélération puis décélération.
- **steps** : accélération par paliers.
- **cubic-bezier** : mouvement personnalisé.

Seuls les effets steps et cubic-bezier sont paramétrables

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les transitions CSS

transition

transition: transform 450ms, background-color 300ms;

transition: background 3s steps (3, end) 0s ;

```
.MyBox:hover{  
    width: 100px; height: 100px;  
    transition : width 5s ease-in-out 2s, height 2s  
    ease-in-out 2s;  
}
```

```
.ma-transition{  
    width : 150px;  
    transition-property : width;  
    transition-duration : 2s;  
    transition-timing-function : ease-out;  
    transition-delay : 2ms;  
}
```

animer les pages web uniquement à l'aide de styles CSS, sans apport de JavaScript.

Les animations CSS

animation: name duration timing-function delay iteration-count
direction fill-mode play-state;

Les CSS3 permettent désormais d'animer des éléments HTML sans aucune utilisation de Flash ou de JavaScript. Pour animer avec les CSS3, il est nécessaire d'utiliser, d'une part la règle CSS @keyframes, et d'autre part la propriété CSS animation.

Les animations CSS

animation: name duration timing-function delay iteration-count direction

La propriété CSS **animation** permet d'affecter une animation créée avec la règle CSS **@keyframes** à un élément HTML. Elle peut recevoir pas moins de six paramètres, dont seuls les trois premiers sont obligatoires :

animation-name: (nom de l'animation) défini dans la règle CSS **@keyframes**

animation-duration: (durée de l'animation) en secondes ou millisecondes.

animation-timing-function: (effet de l'animation) identique aux effets utilisés pour la propriété CSS transition

animation-delay: (délai avant le déclenchement de l'animation) en secondes ou millisecondes

animation-iteration-count: (nombre d'itérations de l'animation) soit un **chiffre entier**, soit le mot-clé « **infinite** » qui signifie que l'animation tourne en boucle.

- 1. [Définition CSS](#)
- 2. [Principe de CSS](#)
- 3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
- 4. [Les feuilles de style externes](#)
- 5. [Les feuilles de style internes](#)
- 6. [Les feuilles de style Inline](#)
- 7. [la syntaxe de CSS](#)
- 8. [Règle CSS](#)
- 9. [Sélecteurs CSS](#)
- 10. [Le modèle CSS-Box](#)
- 11. [Les principales propriétés de CSS](#)
- 12. [Les liens avec CSS](#)
- 13. [Les tables avec CSS](#)
- 14. [Commentaires en CSS](#)

Les animations CSS

Avant d'animer un élément HTML, il va falloir définir une règle CSS "**@keyframes**" qui va servir à paramétrer l'animation. Cette règle CSS crée une ligne temporelle virtuelle qui débute à la valeur 0% pour se terminer à la valeur 100 %. Il est à noter que la valeur 0 % peut être remplacée par la valeur "**from**", et la valeur 100 % par la valeur "**to**".

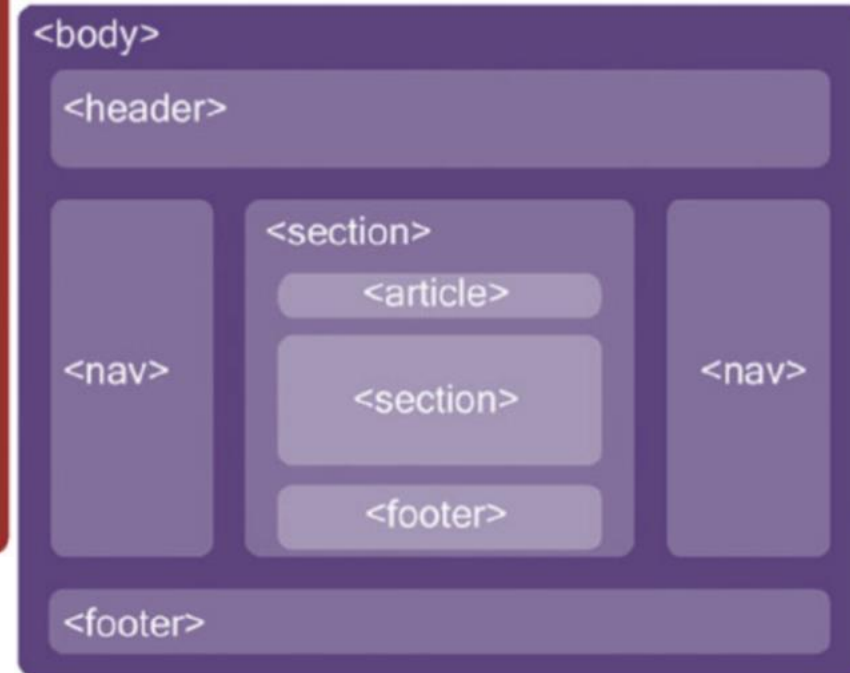
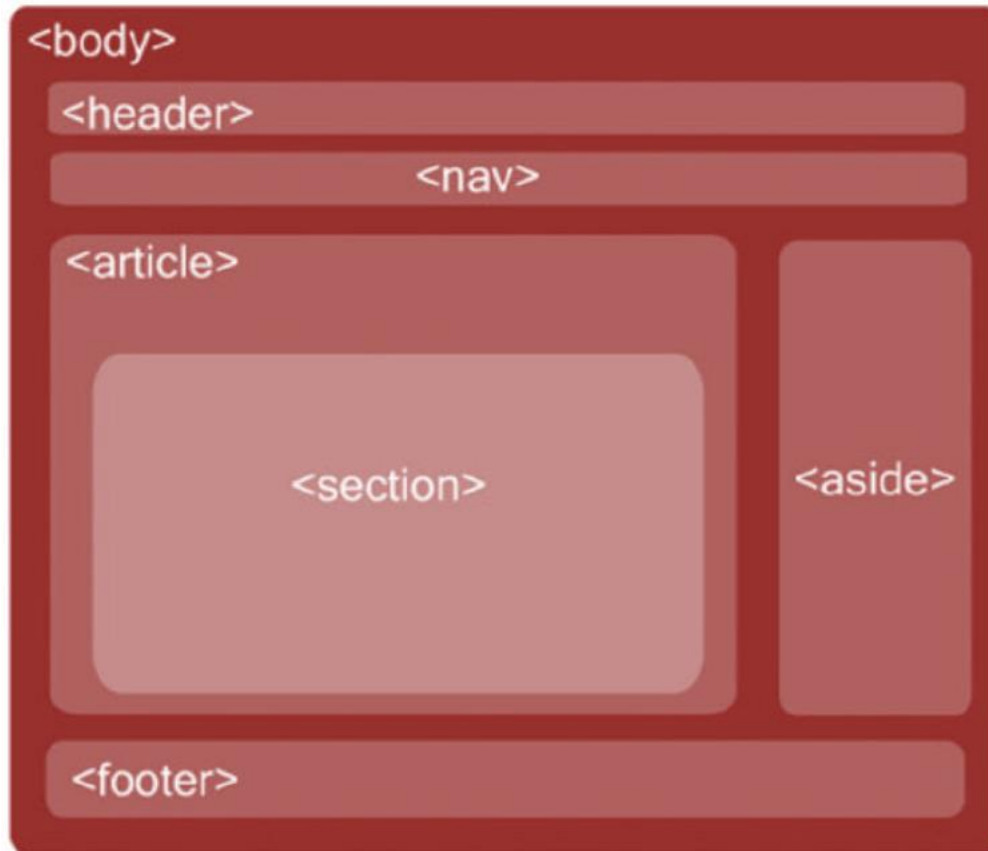
```
#div0 {  
    width: 100px;  
    animation: example 4s infinite alternate;  
}  
  
@keyframes example {  
    0% {background-color:red; left:0px; top:0px;}  
    25% {background-color:yellow; left:200px; top:0px;}  
    50% {background-color:blue; left:200px; top:200px;}  
    75% {background-color:green; left:0px; top:200px;}  
    100% {background-color:red; left:0px; top:0px;}  
}
```

CSS Grid Layout

display: grid | inline-grid;
grid-template-columns: ... | ...;
grid-template-rows: ... | ...;
grid-template-areas: " | . | none | ..." "...";

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS Layout - Mise en page



1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS Layout - Mise en page

CSS Grid Layout

- **CSS Grid Layout** est le système de mise en page le plus puissant disponible en CSS. C'est un système bidimensionnel, ce qui signifie qu'il peut gérer à la fois des colonnes et des lignes, contrairement à **flexbox** qui est en grande partie un système unidimensionnel.

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS Layout - Mise en page

CSS Grid Layout

Depuis mars 2017, la plupart des navigateurs embarquaient une prise en charge native et sans préfixe de **CSS Grid**:

- Chrome (y compris sur Android),
- Firefox,
- Safari (y compris sur iOS)
- et Opera.
- il est pris en charge par Internet Explorer 10 et 11, mais c'est une ancienne application avec une syntaxe obsolète.

CSS Layout - Mise en page

CSS

1. Création de la grille

1. **Grid** Pour commencer, vous devez définir un élément conteneur sous forme de grille avec :

```
display: grid;
```

2. définir la taille des colonnes et des lignes avec :

```
grid-template-columns et grid-template-rows,
```

```
grid-template-columns: 1fr 1fr auto 50px 40px;
```

```
grid-template-rows: 25% 100px auto;
```

3. définir les espacements avec :

```
gap ou grid-gap
```

```
gap: 15px 10px;
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS Layout - Mise en page

CSS

1. Création de la grille

exemples

Grid

body

```
{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(6, 1fr);  
  grid-template-rows: repeat(4, auto);  
  grid-gap: 20px;  
}
```

body

```
{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 50% auto;  
}
```

CSS Layout - Mise en page

CSS

Grid

2. Positionnement des Grid Items

1. puis placez les **éléments enfants** de l'élément conteneur dans la grille avec.:

grid-column et grid-row

Ou avec grid-area

la propriété **grid-column** (qui est un raccourci pour **grid-column-start** et **grid-column-end**) placée sur chacun de nos Grid Items permet tout simplement de définir une **colonne de départ** / **une colonne d'arrivée** ou bien **une plage** à occuper par le Grid Item

(NB : Les index des colonnes commencent à 1 et non à 0).

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS Layout - Mise en page

CSS

2. Positionnement des Grid Items

exemples

Grid

```
.main
{
  grid-column: span 4;
}
.sidebar
{
  grid-column: span 2;
}
.footer
{
  grid-column: 1 / -1;
}
```

```
.item-d {
  grid-area: header;
}
```

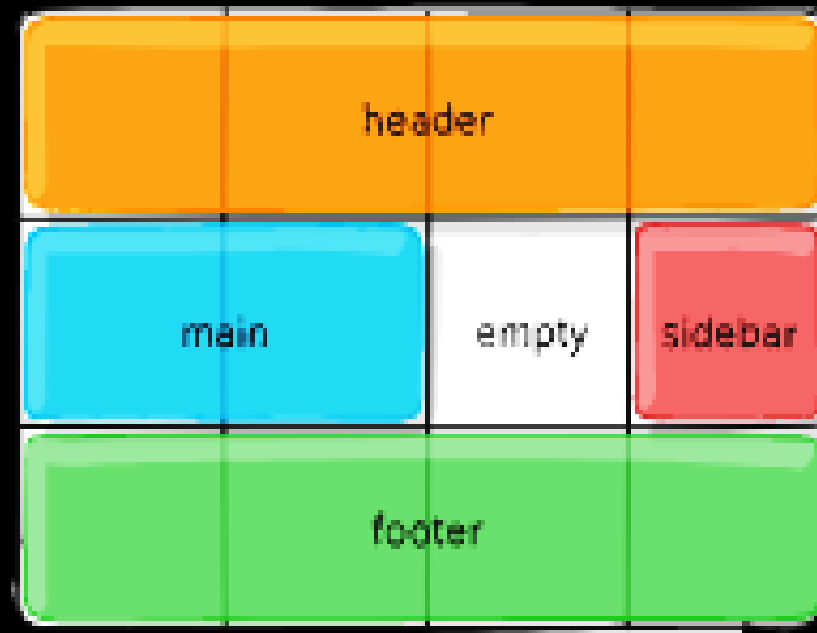
1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

CSS Layout - Mise en page

exemples

```
.item-a { grid-area: header; }  
.item-b { grid-area: main; }  
.item-c { grid-area: sidebar; }  
.item-d { grid-area: footer; }
```

```
.container { display: grid;  
  grid-template-columns: 50px 50px 50px 50px;  
  grid-template-rows: auto;  
  grid-template-areas: "header header header header"  
    "main main . sidebar"  
    "footer footer footer footer"; }
```



les Media-Queries

@media only screen and (max-width:800px)

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

les Media-Queries

La règle **@media** est utilisé dans les requêtes des médias pour appliquer différents styles pour différents types de **supports / périphériques**.

Les requêtes médias peuvent être utilisées pour vérifier de nombreux éléments, tels que:

- ☐ largeur et hauteur de la fenêtre
- ☐ largeur et hauteur de l'appareil
- ☐ l'orientation (la tablette / téléphone est-elle en mode paysage ou portrait?)
- ☐ résolution

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

les Media-Queries

L'utilisation de requêtes médias est une technique populaire pour fournir une feuille de style personnalisée aux ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et téléphones mobiles, destinés aux documents imprimés ou aux lecteurs d'écran (type de média: impression, écran ou speech).

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" media="screen" />
```

Valeurs possibles:

- **all** : tous les appareils
- **print** : imprimantes
- **speech** : navigateur vocal qui lit à voix haute le texte de la page Web.
- **screen** : écran d'ordinateur, tablettes, smart-phones etc

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

les Media-Queries

```
@media (height > 600px) {  
    body { line-height: 1.4; }  
}  
  
@media (400px <= width <= 700px) {  
    body { line-height: 1.4; }  
}
```

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 900px)" href="widescreen.css">  
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 600px)" href="smallscreen.css">
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

les Media-Queries

```
@media print {  
    body { font-size: 10pt }  
}  
  
@media screen {  
    body { font-size: 13px }  
}  
  
@media screen, print {  
    body { line-height: 1.2 }  
}  
  
@media only screen  
    and (min-width: 320px)  
    and (max-width: 480px)  
    and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {  
    body { line-height: 1.4 }  
}
```

Les préfixes de fournisseur

-webkit- -moz- -o- -ms- -khtml-

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Les préfixes de fournisseur

Les préfixes de fournisseur sont utilisés pour permettre la prise en charge de la prévisualisation de nouvelles fonctionnalités CSS dont la fonctionnalité n'est pas encore recommandée par la spécification

Prefix	Browser(s)
-webkit-	Google Chrome, Safari, Android Browser
-moz-	Firefox
-o-	Opera
-ms-	Internet Explorer, Edge
-khtml-	Konqueror

Exemple

```
-webkit-transition: all 4s ease;  
-moz-transition: all 4s ease;  
-ms-transition: all 4s ease;  
-o-transition: all 4s ease;  
transition: all 4s ease;
```

1. [Définition CSS](#)
2. [Principe de CSS](#)
3. [intégrer du CSS dans HTML](#)
4. [Les feuilles de style externes](#)
5. [Les feuilles de style internes](#)
6. [Les feuilles de style Inline](#)
7. [la syntaxe de CSS](#)
8. [Règle CSS](#)
9. [Sélecteurs CSS](#)
10. [Le modèle CSS-Box](#)
11. [Les principales propriétés de CSS](#)
12. [Les liens avec CSS](#)
13. [Les tables avec CSS](#)
14. [Commentaires en CSS](#)

Commentaires en CSS

Les commentaires en CSS sont des instructions facultatives commençant par les caractères `/*` et se terminant par `*/`

```
/* This is a comment! */
```

```
/* Ceci est un commentaire!  
Ceci est la suite du commentaire.  
Et c'est la même chose. */
```